

# 28장: 자기장

Magnetic Fields

## 자석은 어디에나 있다

지금까지는 전하가 만드는 **전기장(electric field)** 을 공부했다. 이제 **자기장(magnetic field)** 의 차례다.

- 냉장고 문을 닫아 주는 고무 자석, 스마트폰의 스피커와 진동 모터
- 하드디스크의 데이터 기록, 지하철·KTX·전기차의 모터
- 병원의 MRI(자기공명영상) 장치
- 나침반 바늘을 돌리는 지구 자기장, 극지방의 오로라

이 모든 것의 중심에 자기장  $\vec{B}$  가 있다. 이번 강의 출발 질문: **자기장이란 무엇이고, 어떻게 정의하는가?**

## 이번 장의 세 가지 핵심 결론

1. 자기장은 움직이는 전하가 받는 힘 으로 정의된다

$$\vec{F}_B = q\vec{v} \times \vec{B}$$

2. 균일 자기장에 수직으로 입사한 하전입자는 원운동 을 한다

$$r = \frac{mv}{|q|B}, \quad T = \frac{2\pi m}{|q|B}$$

3. 전류가 흐르는 도선은 힘을, 전류 고리는 토크 를 받는다

$$\vec{F}_B = i\vec{L} \times \vec{B}, \quad \vec{\tau} = \vec{\mu} \times \vec{B}$$

## 28.1 자기장과 $\vec{B}$ 의 정의

### 무엇이 자기장을 만드는가?

전기장  $\vec{E}$  는 전하가 만든다. 그렇다면 자기장도 "자기 전하"가 만들까?

- **자기 홀극(magnetic monopole)** — N극 또는 S극만 따로 있는 입자 — 은 일부 이론에서 예측되지만 **한 번도 발견된 적이 없다**
- 자기장을 만드는 방법은 두 가지뿐이다:
  1. **움직이는 전하(전류)** — 도선에 전류를 흘려 만드는 **전자석(electromagnet)** (29장)
  2. 전자 같은 기본 입자의 **고유(intrinsic) 자기장** — 이것들이 합쳐진 것이 **영구자석(permanent magnet)** (32장)

이번 장에서는 자기장이 "무엇을 하는지", 즉 자기장 속 전하와 전류가 받는 힘을 다룬다.

## 자기장 $\vec{B}$ 를 어떻게 정의할까

전기장은 정지한 시험전하로 정의했다:  $\vec{E} = \vec{F}_E/q$ . 자기 홀극이 없으므로 자기장은 **움직이는 시험전하가 받는 힘** 으로 정의한다.

어떤 점에 대전입자를 여러 방향, 여러 속력으로 쏘아 보내면:

- 특정한 **한 축** 방향으로 쏘면 힘이 0이다
- 다른 방향에서는 힘의 크기가  $v \sin \phi$  에 비례한다 ( $\phi$ : 그 축과  $\vec{v}$  사이 각)
- 힘의 방향은 항상  $\vec{v}$  에 수직이다

이 관찰은 정확히 **벡터 외적(cross product)** 의 구조다. 힘이 0이 되는 축의 방향을  $\vec{B}$  의 방향으로 정의한다.

## 자기력의 정의식

실험 결과를 하나의 벡터식으로 요약하면:

$$\vec{F}_B = q \vec{v} \times \vec{B}$$

힘의 크기는:

$$F_B = |q| v B \sin \phi$$

- $q$ : 전하 (**부호 포함**),  $\vec{v}$ : 입자의 속도
- $\phi$ :  $\vec{v}$  와  $\vec{B}$  사이의 각
- 전기력  $\vec{F}_E = q\vec{E}$  와 달리, 자기력은 **움직이는 전하에만** 작용한다

## 벡터 외적 복습

두 벡터의 외적  $\vec{a} \times \vec{b}$  는 크기가  $ab \sin \phi$  이고,  $\vec{a}, \vec{b}$  둘 다에 수직인 벡터다. 성분으로 쓰면:

$$\vec{a} \times \vec{b} = (a_y b_z - a_z b_y) \hat{i} + (a_z b_x - a_x b_z) \hat{j} + (a_x b_y - a_y b_x) \hat{k}$$

단위벡터끼리의 외적은 순환 규칙을 따른다:

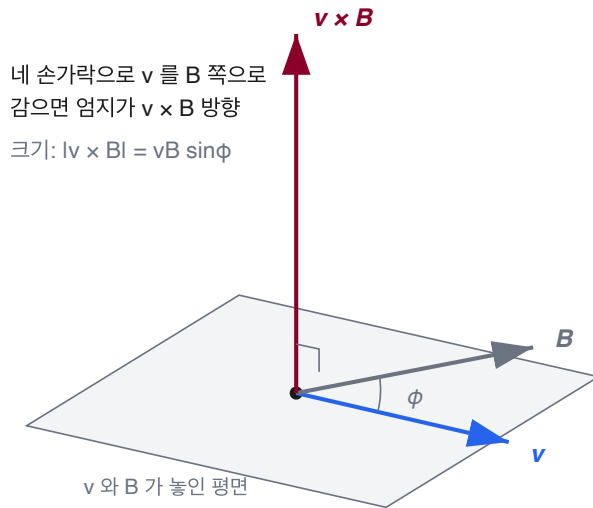
$$\hat{i} \times \hat{j} = \hat{k}, \quad \hat{j} \times \hat{k} = \hat{i}, \quad \hat{k} \times \hat{i} = \hat{j}$$

주의할 점:

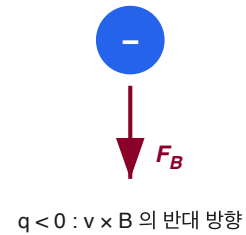
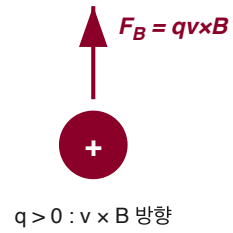
- 순서를 바꾸면 부호가 바뀐다:  $\vec{b} \times \vec{a} = -\vec{a} \times \vec{b}$
- 평행( $\phi = 0^\circ$ )이거나 반평행( $\phi = 180^\circ$ )이면 외적은 0

## 오른손 법칙

오른손 법칙:  $\mathbf{v} \times \mathbf{B}$  의 방향



전하 부호에 따른 힘의 방향



- 오른손 네 손가락으로  $\vec{v}$  를  $\vec{B}$  쪽으로 (작은 각을 통해) 감으면, 엄지가  $\vec{v} \times \vec{B}$  방향
- $q > 0$ : 힘은  $\vec{v} \times \vec{B}$  방향,  $q < 0$ : 힘은 그 **반대 방향**

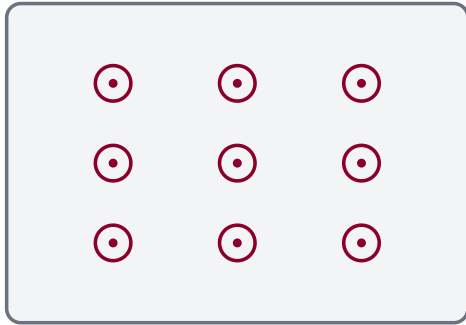
음전하의 부호를 잊는 것이 시험에서 가장 흔한 실수다!



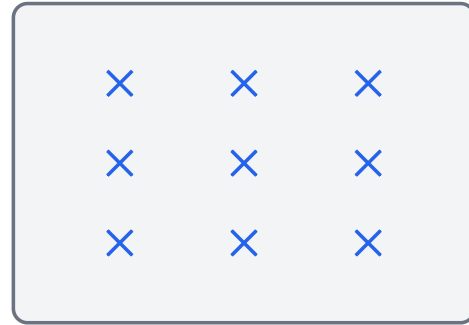
### 3차원 방향 표기: $\odot$ 과 $\times$

자기장 문제는 본질적으로 3차원이다. 지면(칠판)에 수직인 방향을 나타내는 표준 기호를 약속하자.

3차원 방향 표기: 지면에서 나오는/들어가는 벡터



$\odot$  : 지면에서 나온다  
(날아오는 화살의 화살촉)



$\times$  : 지면으로 들어간다  
(멀어지는 화살의 화살 깃)

- $\odot$  : 지면에서 **나오는** 방향 — 나에게 날아오는 화살의 화살촉
- $\times$  : 지면으로 **들어가는** 방향 — 멀어지는 화살의 화살 깃

이번 장 내내 이 표기를 사용한다.

## 자기력의 성질

$F_B = |q|vB \sin \phi$  에서 바로 읽어낼 수 있는 성질들:

- $q = 0$  이거나  $v = 0$  이면 힘은 0 — **정지한 전하는 자기력을 받지 않는다**
- $\vec{v} \parallel \vec{B}$  ( $\phi = 0^\circ$  또는  $180^\circ$ )이면 힘은 0
- $\vec{v} \perp \vec{B}$  ( $\phi = 90^\circ$ )일 때 힘이 최대:  $F_B = |q|vB$
- $\vec{F}_B$  는 항상  $\vec{v}$  와  $\vec{B}$  **둘 다에 수직**

특히  $\vec{F}_B \perp \vec{v}$  이므로 자기력이 하는 일은 항상 0이다:

$$W = \int \vec{F}_B \cdot d\vec{s} = 0 \Rightarrow \text{속력과 운동 에너지는 불변}$$

자기력은 입자의 **방향만** 바꿀 수 있다.

## 자기장의 단위: 테슬라

$F_B = |q|vB$  에서  $B$  의 SI 단위를 읽으면:

$$1 \text{ T} = 1 \frac{\text{N}}{\text{C} \cdot \text{m/s}} = 1 \frac{\text{N}}{\text{A} \cdot \text{m}} = 1 \frac{\text{kg}}{\text{C} \cdot \text{s}}$$

이를 **테슬라(tesla, T)** 라 한다. 비SI 단위로 **가우스(gauss, G)** 도 널리 쓰인다:

$$1 \text{ T} = 10^4 \text{ G}.$$

| 상황             | 크기                                  |
|----------------|-------------------------------------|
| 중성자별 표면        | $10^8 \text{ T}$                    |
| 대형 전자석, 병원 MRI | $1.5 \sim 3 \text{ T}$              |
| 막대자석 근처        | $10^{-2} \text{ T}$                 |
| 지구 표면          | $10^{-4} \text{ T} (= 1 \text{ G})$ |
| 성간 공간          | $10^{-10} \text{ T}$                |

### 예제 ①: 양성자가 받는 자기력

크기  $B = 1.2 \text{ mT}$ 의 균일 자기장이 연직 위 방향으로 걸려 있는 방에, 운동 에너지  $K = 5.3 \text{ MeV}$ 인 양성자가 수평으로 남쪽에서 북쪽을 향해 들어온다. 양성자가 받는 자기력은? ( $m_p = 1.67 \times 10^{-27} \text{ kg}$ )

먼저 속력을 구한다.  $K = \frac{1}{2}mv^2$  이므로:

$$v = \sqrt{\frac{2K}{m}} = \sqrt{\frac{2(5.3 \times 10^6)(1.602 \times 10^{-19} \text{ J/eV})}{1.67 \times 10^{-27} \text{ kg}}} = 3.2 \times 10^7 \text{ m/s}$$

$\vec{v}$  (수평)와  $\vec{B}$  (연직)는 수직이므로  $\phi = 90^\circ$ :

$$F_B = |q|vB \sin 90^\circ = (1.60 \times 10^{-19})(3.2 \times 10^7)(1.2 \times 10^{-3})$$

$$F_B \approx 6.1 \times 10^{-15} \text{ N}$$

### 예제 ① 계속: 방향과 가속도

힘의 방향: 동쪽을  $+x$ , 북쪽을  $+y$ , 연직 위를  $+z$ 로 잡으면  $\vec{v} = v\hat{j}$ ,  $\vec{B} = B\hat{k}$   
:

$$\vec{F}_B = q\vec{v} \times \vec{B} = qvB (\hat{j} \times \hat{k}) = qvB \hat{i} \Rightarrow \text{동쪽}$$

$q > 0$  이므로 양성자는 **동쪽으로 휘어진다**. 힘은 아주 작아 보이지만 양성자의 질량도 작다:

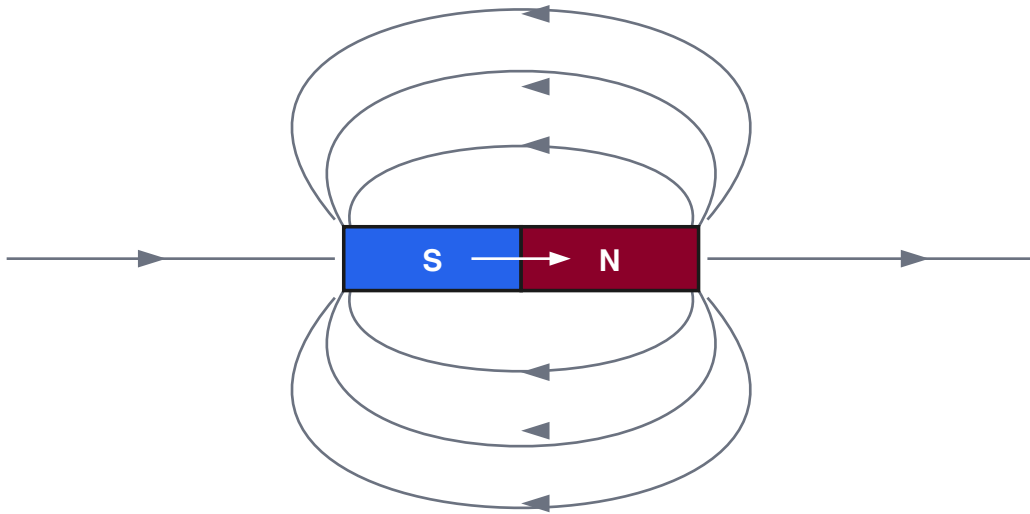
$$a = \frac{F_B}{m} = \frac{6.1 \times 10^{-15}}{1.67 \times 10^{-27}} \approx 3.7 \times 10^{12} \text{ m/s}^2$$

엄청난 가속도다! 단, 힘이  $\vec{v}$  에 수직이므로 속력은 변하지 않고 **방향만** 계속 바뀐다.

## 자기력선

전기장처럼 자기장도 **자기력선(magnetic field lines)** 으로 표현한다. 접선 방향이  $\vec{B}$  의 방향, 선의 밀도가  $\vec{B}$  의 크기다.

막대자석의 자기력선 (magnetic field lines)



자기력선은 닫힌 고리: 자석 밖에서는  $N \rightarrow S$ , 내부에서는  $S \rightarrow N$

선이 뻗뻗한 곳(양 극 근처)일수록 자기장이 강하다

- 자기력선은 시작도 끝도 없는 **닫힌 고리** 다 (전기력선은 +에서 시작해 -에서 끝나는 것과 대조적)
- 선이 나오는 쪽 끝이 **N극(north pole)**, 들어가는 쪽 끝이 **S극(south pole)**
- 극 근처에서 선이 뻗뻗하다 → 자석은 양 끝에서 가장 강하다

## 자석의 두 극과 지구 자기장

자석은 항상 두 극을 가지므로 **자기 쌍극자(magnetic dipole)** 라 부른다. 잘라도 각 조각에 N·S극이 다시 생긴다.

다른 극끼리는 인력, 같은 극끼리는 척력

지구도 거대한 자석이다:

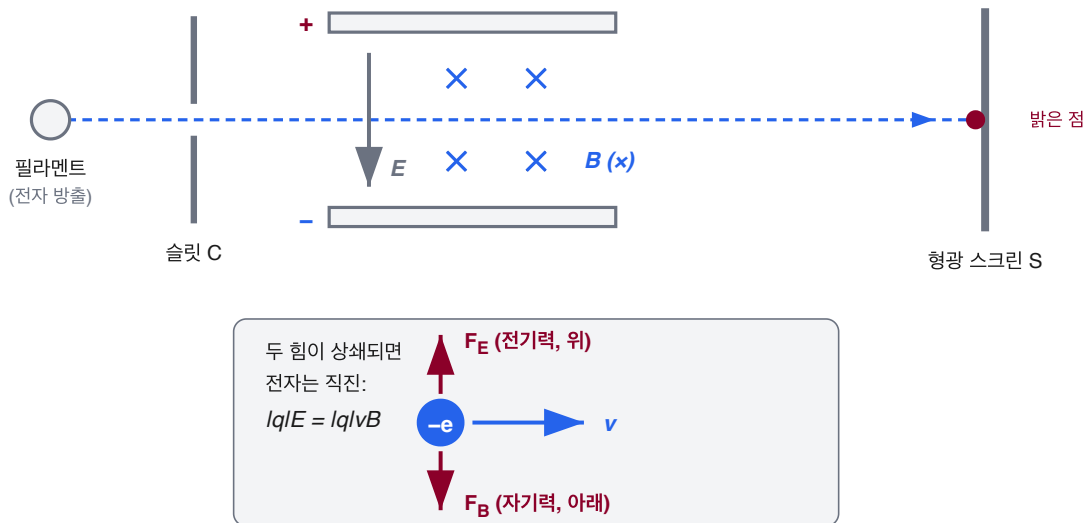
- 나침반의 N극이 북쪽을 가리킨다 → 지리적 북극 근처에 있는 것은 사실 지구 자기장의 **S극** 이다
- 관례상 그 지역을 **지자기 북극(geomagnetic north pole)** 이라 부른다
- 북반구에서 지구 자기력선은 지면을 향해 **비스듬히 내리꽂힌다**

## 28.2 교차하는 장: 전자의 발견

### 톰슨의 음극선 실험 (1897)

전기장  $\vec{E}$  와 자기장  $\vec{B}$  가 서로 수직으로 걸린 영역을 **교차하는 장(crossed fields)** 이라 한다. 케임브리지의 J. J. 톰슨은 이를 이용해 **전자(electron)** 를 발견했다.

톰슨의 실험: 교차하는 전기장과 자기장 (crossed fields)



- 진공관(옛날 브라운관 TV의 원형) 속에서 뜨거운 필라멘트가 입자를 방출
- 전위차로 가속된 입자 빔이 슬릿을 지나 교차하는 장 영역을 통과
- 전기력은 위로, 자기력은 아래로 — 두 힘이 **반대 방향** 이 되도록 배치



## 1단계: 전기장만 켜 있을 때의 편향

길이  $L$ 인 평행판 사이에서 전기장  $E$ 가 전하  $q$ , 질량  $m$ , 속력  $v$ 인 입자를 편향시킨다. 판을 빠져나오는 순간의 편향  $y$ 를 구하자.

수직 방향 가속도와 통과 시간은:

$$a = \frac{|q|E}{m}, \quad t = \frac{L}{v}$$

등가속도 운동이므로:

$$y = \frac{1}{2}at^2 = \frac{1}{2} \frac{|q|E}{m} \frac{L^2}{v^2}$$

$$\boxed{y = \frac{|q|EL^2}{2mv^2}}$$

편향  $y$ 는 측정할 수 있지만, 이 식에는 미지수가 두 개( $m/|q|$  와  $v$ ) 들어 있다. 식이 하나 더 필요하다.

## 2단계: 자기장을 켜서 힘을 상쇄

$\vec{E}$  를 유지한 채  $\vec{B}$  를 켜고, 빔이 다시 **직진** 할 때까지 세기를 조절한다. 전기력과 자기력이 정확히 상쇄된 상태다:

$$|q|E = |q|vB \sin 90^\circ = |q|vB$$

$$v = \frac{E}{B}$$

- 전하량과 질량이 **약분되어 사라진다** — 측정 가능한  $E, B$ 만으로 속력이 결정된다
- 이 원리는 특정 속력의 입자만 통과시키는 **속도 선택기(velocity selector)**로도 쓰인다
- $v > E/B$  이면 자기력( $\propto v$ )이 우세,  $v < E/B$  이면 전기력이 우세

### 3단계: 질량 대 전하 비 — 전자의 발견

$v = E/B$  를 편향 식  $y = |q|EL^2/2mv^2$  에 대입하면:

$$y = \frac{|q|EL^2}{2m(E/B)^2} = \frac{|q|B^2L^2}{2mE}$$

$$\boxed{\frac{m}{|q|} = \frac{B^2L^2}{2yE}}$$

우변은 전부 측정 가능한 양이다! 톰슨의 결론:

- 음극선은 음전하를 띤 **입자**의 흐름이다
- 그 입자는 가장 가벼운 원자(수소)보다 **1000배 이상 가볍다** (정확한 비는 1836.15배)
- 이것이 **전자의 발견**이다 — 최초의 기본 입자

## 28.3 홀 효과

### 도선 속의 전자도 힘을 받을까?

진공 속 전자빔은 자기장에 휘어진다. 그렇다면 **구리 도선 속을 흐르는 전도 전자**도 자기장의 힘을 받을까?

1879년, 존스 홉킨스 대학의 24세 대학원생 **에드윈 홀(Edwin Hall)** 이 답했다: 받는다!

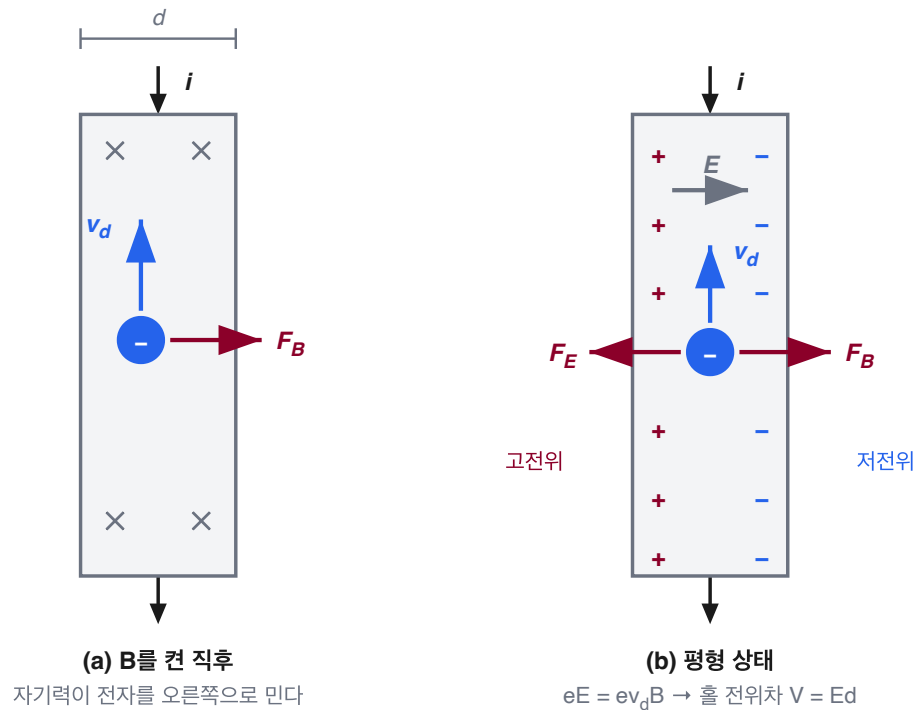
**홀 효과(Hall effect)** 로 알 수 있는 것:

- 도체 속 **전하 운반자(charge carrier)** 의 부호 (+인가 -인가)
- 단위 부피당 운반자의 수 — **운반자 밀도(number density)  $n$**

## 전하가 한쪽에 쌓인다

폭  $d$ 인 구리 띠에 전류  $i$ 를 아래로 흘리고, 지면 안쪽( $\times$ )으로 자기장  $\vec{B}$ 를 건다. 전자들은 위쪽으로 표류한다( $\vec{v}_d$ ).

홀 효과 (Hall effect):  $B$ 는 지면 안( $\times$ ), 전류  $i$ 는 아래로



- 자기력  $\vec{F}_B = -e\vec{v}_d \times \vec{B}$ 가 전자를 **오른쪽**으로 민다
- 오른쪽 가장자리에 전자가 쌓이고, 왼쪽에는 +전하가 남는다
- 이 전하 분리가 띠 내부에 전기장  $\vec{E}$ 를 만들고, 전자에 **왼쪽 방향** 전기력을 가한다
- 전기력이 자기력과 같아지는 순간 쌓임이 멈춘다 — **평형**

## 홀 전위차와 운반자 밀도 유도

평형 조건에서 전자 하나에 작용하는 두 힘이 같다:

$$eE = ev_d B$$

폭  $d$  양단의 **홀 전위차(Hall potential difference)** 는  $V = Ed$  이고, 표류 속력은 26장에서 배운 대로  $v_d = J/(ne) = i/(neA)$  이다. 두 식을 평형 조건에 대입하면:

$$e \frac{V}{d} = e \frac{i}{neA} B \Rightarrow n = \frac{Bid}{VeA}$$

단면적  $A = ld$  ( $l$ :  $\vec{B}$  와 나란한 방향의 두께)를 넣으면  $d$ 가 약분된다:

$$n = \frac{Bi}{Vle}$$

모두 측정 가능한 양들로 운반자 밀도가 결정된다.

## 홀 효과가 알려주는 것들

**운반자의 부호:** 어느 쪽 가장자리가 고전위인지 전압계로 재면 된다.

- 운반자가 전자(-)라면: 전자가 쌓인 쪽이 저전위
- 만약 +전하가 움직인다면 쌓이는 쪽이 반대가 되어 극성이 뒤집힌다
- 실험 결과: 금속의 운반자는 **음전하(전자)** 다

**움직이는 도체:** 속력  $v$ 로 자기장을 가로지르는 도체에도 같은 논리가 적용된다.

$eE = evB$  와  $V = Ed$  에서:

$$V = vBd$$

일상 속의 홀 효과: 스마트폰의 덮개 감지 센서, 모터 회전 감지, 전류 측정용 **홀 센서** 등.

## 예제 ②: 구리 띠의 홀 전압

두께  $l = 150 \mu\text{m}$ 인 구리 띠에 전류  $i = 14 \text{ A}$ 가 흐르고, 띠에 수직으로  $B = 0.65 \text{ T}$ 가 걸려 있다. 홀 전위차는? (구리의 운반자 밀도  $n = 8.47 \times 10^{28} / \text{m}^3$ )

$n = Bi/Vle$  를  $V$ 에 대해 풀면:

$$V = \frac{Bi}{nle} = \frac{(0.65)(14)}{(8.47 \times 10^{28})(150 \times 10^{-6})(1.602 \times 10^{-19})}$$

분모를 계산하면  $8.47 \times 10^{28} \times 1.5 \times 10^{-4} \times 1.602 \times 10^{-19} = 2.04 \times 10^6$ :

$$V = \frac{9.1}{2.04 \times 10^6} \approx 4.5 \mu\text{V}$$

강한 자기장과 큰 전류에도 홀 전압은 **마이크로볼트 수준** — 금속은 운반자 밀도  $n$ 이 매우 크기 때문이다. 반도체는  $n$ 이 작아 홀 전압이 훨씬 커서 센서 재료로 쓰인다.

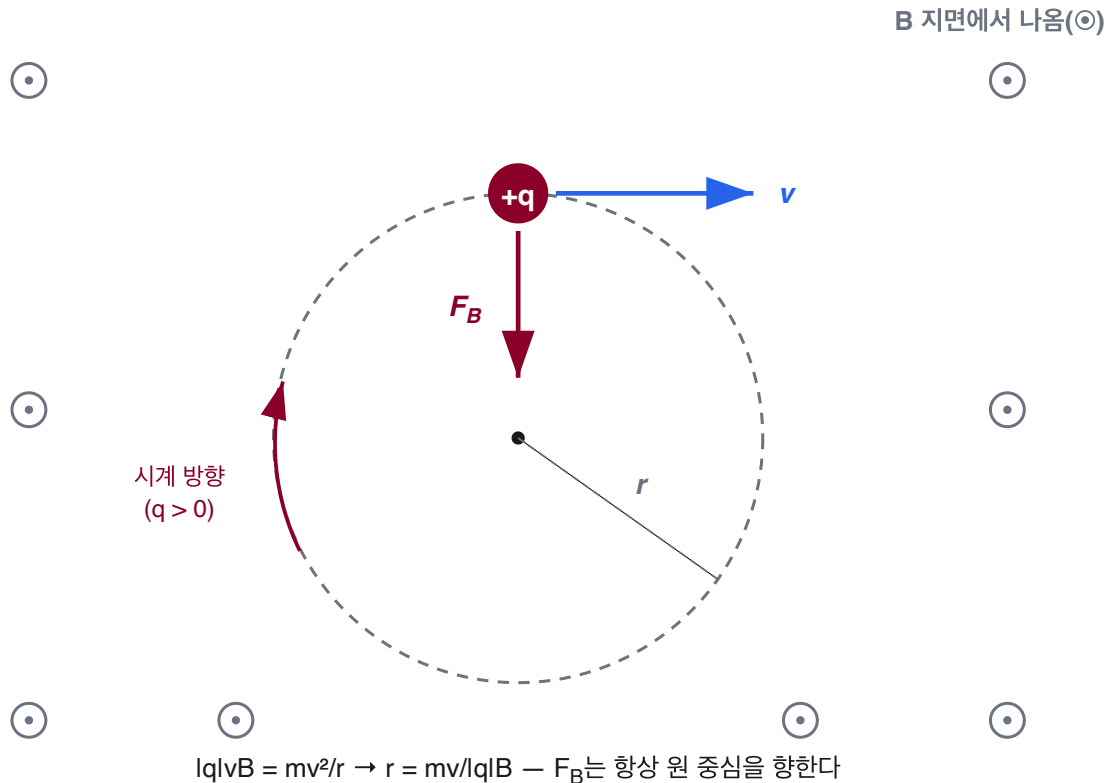


## 28.4 원운동하는 하전입자

### 자기력이 구심력이 된다

속도  $\vec{v}$  가 균일 자기장  $\vec{B}$  에 **수직** 이면 어떤 운동이 될까?

균일 자기장 속의 원운동: 자기력이 구심력



- 힘의 크기는  $|q|vB$ 로 일정, 방향은 항상  $\vec{v}$  에 수직
- 크기가 일정하고 항상 진행 방향에 수직인 힘  $\rightarrow$  **등속 원운동(uniform circular motion)**
- 줄에 매단 돌의 장력, 위성에 작용하는 중력과 같은 역할 — **구심력**

## 원운동의 반지름 유도

뉴턴 제2법칙을 등속 원운동에 적용하면  $F = mv^2/r$ . 여기서 구심력의 역할을 자기력이 하므로:

$$|q|vB = \frac{mv^2}{r}$$

$r$ 에 대해 풀면:

$$r = \frac{mv}{|q|B}$$

- 운동량  $p = mv$ 가 클수록 큰 원, 자기장이 강할수록 작은 원
- 분자·분모를 보면  $r \propto p/B$ : 입자 검출기에서 궤적의 곡률로 **운동량을 측정**하는 원리

## 주기, 진동수, 각진동수

한 바퀴 도는 데 걸리는 시간(주기)은 원둘레를 속력으로 나눈 것:

$$T = \frac{2\pi r}{v} = \frac{2\pi}{v} \frac{mv}{|q|B} = \frac{2\pi m}{|q|B}$$

진동수와 각진동수는:

$$f = \frac{1}{T} = \frac{|q|B}{2\pi m}, \quad \omega = 2\pi f = \frac{|q|B}{m}$$

**핵심:**  $T, f, \omega$  에는  $v$ 가 없다!

- 빠른 입자는 큰 원을, 느린 입자는 작은 원을 돌지만 **한 바퀴 도는 시간은 같다**
- $|q|/m$  이 같은 입자는 모두 같은 주기 — 사이클로트론 가속기의 원리 (28.5 절)

## 회전 방향은 전하 부호가 결정한다

$\vec{B}$ 가 지면에서 나오는( $\odot$ ) 경우를 보자.  $\vec{F}_B = q\vec{v} \times \vec{B}$ 가 항상 원의 **중심을 향해야** 하므로:

- **양전하**: 시계 방향으로 회전
- **음전하**: 반시계 방향으로 회전

$\vec{B}$ 가 지면 안( $\times$ )이면 둘 다 반대가 된다.

실제 활용: **거품 상자(bubble chamber)** 사진에서 입자 궤적이 감기는 방향으로 전하 부호를, 곡률 반지름으로 운동량을 읽어낸다. 전자( $e^-$ )와 양전자( $e^+$ )는 서로 반대 방향의 나선을 그린다.

시뮬레이션: 사이클로트론 운동 — 전하 부호·속력·자기장에 따른 원운동의 변화  
관찰

### 예제 ③: 질량 분석기 (1) — 속력 구하기

**질량 분석기(mass spectrometer)** 는 이온의 질량을 재는 장치다. 전하  $q$ 인 이온이 정지 상태에서 전위차  $V$ 로 가속된 뒤, 균일 자기장  $B$  속에서 반원을 돌아 거리  $x$  떨어진 검출기에 도달한다.

주어진 값:  $B = 80.000 \text{ mT}$ ,  $V = 1000.0 \text{ V}$ ,  $q = +1.6022 \times 10^{-19} \text{ C}$ ,  $x = 1.6254 \text{ m}$ .

가속 과정에 에너지 보존을 적용한다. 전위가  $V$ 만큼 떨어지며 퍼텐셜 에너지  $qV$ 가 운동 에너지로 바뀐다:

$$qV = \frac{1}{2}mv^2 \Rightarrow v = \sqrt{\frac{2qV}{m}}$$

아직  $m$ 을 모르므로  $v$ 는  $m$ 의 함수로 남는다. 자기장 속 원운동 조건과 연립하자.

### 예제 ③: 질량 분석기 (2) — 질량 계산

반원 궤도의 반지름은  $r = mv/qB$  이고, 검출 위치는 지름  $x = 2r$ :

$$x = \frac{2mv}{qB} = \frac{2m}{qB} \sqrt{\frac{2qV}{m}} = \frac{2}{B} \sqrt{\frac{2mV}{q}}$$

양변을 제곱해  $m$ 에 대해 풀면:

$$m = \frac{B^2 q x^2}{8V} = \frac{(0.080)^2 (1.6022 \times 10^{-19}) (1.6254)^2}{8 (1000.0)}$$

$$m = 3.39 \times 10^{-25} \text{ kg} \approx 203.9 \text{ u}$$

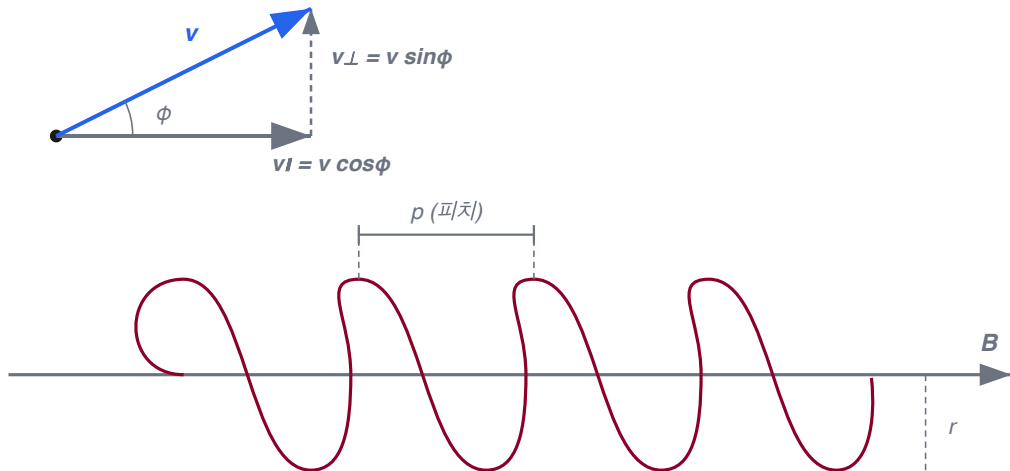
동위원소 분석, 도핑 검사, 단백질 분석 등에 쓰이는 실제 장비가 정확히 이 원리로 작동한다.

## 나선 운동

$\vec{v}$  가  $\vec{B}$  와 비스듬한 각  $\phi$ 를 이루면? 속도를  $\vec{B}$  에 나란한 성분과 수직 성분으로 분해한다:

$$v_{\parallel} = v \cos \phi, \quad v_{\perp} = v \sin \phi$$

나선 운동 (helical path):  $v$  가  $B$  와 비스듬할 때



$v_{\perp}$ 가 원운동(반지름  $r$ )을,  $v_{\parallel}$ 가 축 방향 이동(피치  $p = v_{\parallel}T$ )을 만든다

- $v_{\perp}$ : 원운동을 만든다  $\rightarrow$  반지름  $r = mv_{\perp}/|q|B$
- $v_{\parallel}$ : 자기력의 영향을 받지 않고 등속으로 축을 따라 진행
- 결과는  $\vec{B}$  를 축으로 감아 도는 **나선(helix)** — 한 주기 동안 축 방향 이동 거리가 **피치(pitch)**  $p = v_{\parallel}T$



## 자기병과 오로라

자기장이 **불균일** 하면 더 재미있는 일이 생긴다. 자기력선이 조여드는(장이 강해지는) 쪽으로 나선 운동하며 다가간 입자는 **반사** 되어 되돌아온다.

- 양 끝이 강한 자기장 구조 = **자기병(magnetic bottle)** — 입자를 가둔다
- 지구 자기장에 갇힌 전자·양성자는 남북을 수 초 만에 왕복한다 — **밴앨런 복사대(Van Allen radiation belts)**
- 태양 폭발로 입자가 대량 유입되면 극지방 대기로 쏟아져 공기 분자를 들뜨게 한다



이것이 **오로라(aurora)** 다. 산소는 초록빛, 질소는 분홍빛을 낸다.

## 28.5 사이클로트론과 싱크로트론

### 고에너지 입자가 필요하다

원자핵과 기본 입자의 구조를 보려면 **고에너지 입자빔** 으로 두드려 봐야 한다. 양성자·중성자의 발견도, 쿼크의 발견도 모두 가속기 덕분이었다.

문제: 전자는 가벼워 한 번의 전위차로도 가속이 되지만, 양성자처럼 무거운 입자는 필요한 전위차가 비현실적으로 크다.

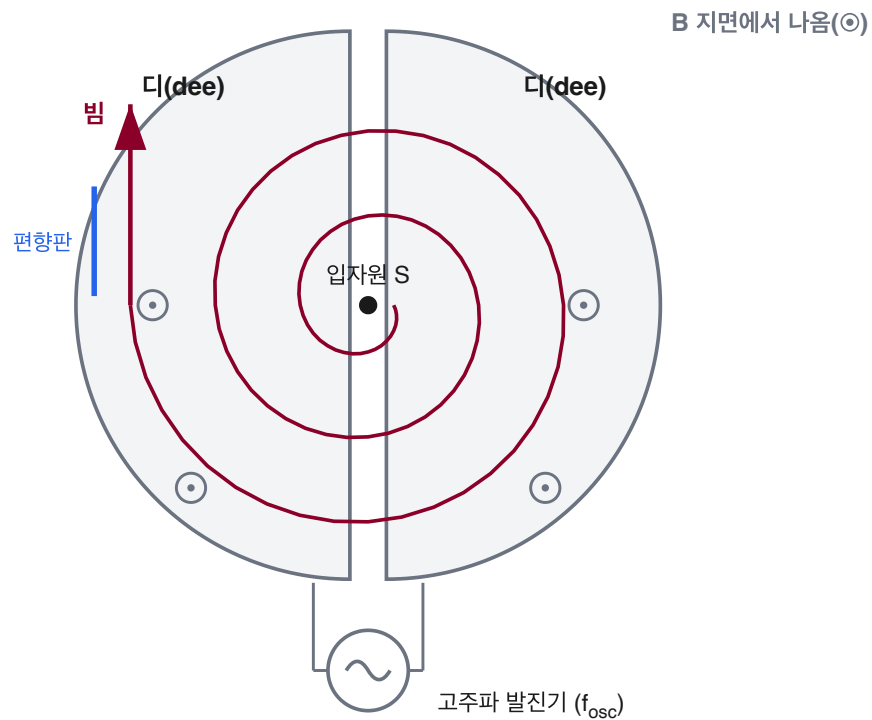
해결 아이디어:

- 적당한 전위차로 **여러 번 반복해서** 가속하자
- 자기장으로 입자를 **원운동시켜 같은 가속 구간으로 되돌리면** 된다

이것이 1930년대에 발명된 **사이클로트론(cyclotron)** 이다.

## 사이클로트론의 구조

사이클로트론 (cyclotron) — 위에서 본 모습



틈을 지날 때마다 전기장이 가속 → 반지름이 커지는 나선 → 가장자리에서 빔으로 방출

- 속이 빈 구리 전극 두 개 — 모양을 따서 **디(dee)** 라 부른다 — 사이에 고주파 교류 전압을 건다
- 전체에 수직 방향 균일 자기장  $\vec{B}$
- 디 내부는 전기장이 차폐되어 없다 → 입자는 자기장만 받아 **반원** 을 돈다
- 틈(gap)을 건널 때마다 전기장이 가속 → 속력이 커져 반지름이 커진다 → **바깥으로 감기는 나선**

## 공진 조건

핵심은 타이밍이다. 입자가 틈에 도착할 때마다 전압의 부호가 뒤집혀 있어야 계속 가속된다. 입자의 회전 진동수  $f$ 가 발진기 진동수  $f_{\text{osc}}$  와 같아야 한다:

$$f = f_{\text{osc}} \quad (\text{공진 조건})$$

$f = |q|B/2\pi m$  을 대입하면:

$$|q|B = 2\pi m f_{\text{osc}}$$

- 이것이 가능한 이유: 원운동의 진동수는 **속력과 무관** 하기 때문 (28.4절)
- 입자가 빨라져도 회전 타이밍이 어긋나지 않는다
- 실제 운전: 발진기 진동수는 고정하고,  $B$ 를 조절해 공진을 맞춘다

## 싱크로트론: 상대론이 만드는 한계

양성자 에너지가 약 50 MeV를 넘으면 사이클로트론은 작동을 멈춘다.

- 속력이 광속의 ~10%를 넘으면 **상대론 효과** 로 회전 진동수가 속력에 따라 감소한다 → 발진기와 박자가 어긋난다
- 크기 문제도 있다: 500 GeV 양성자를  $B = 1.5$  T로 돌리려면  $r = 1.1$  km — 그만한 자석은 만들 수 없다

**싱크로트론(synchrotron)** 의 해법:  $B$ 와  $f_{\text{osc}}$  를 가속 주기 동안 **시간에 따라 변화** 시킨다.

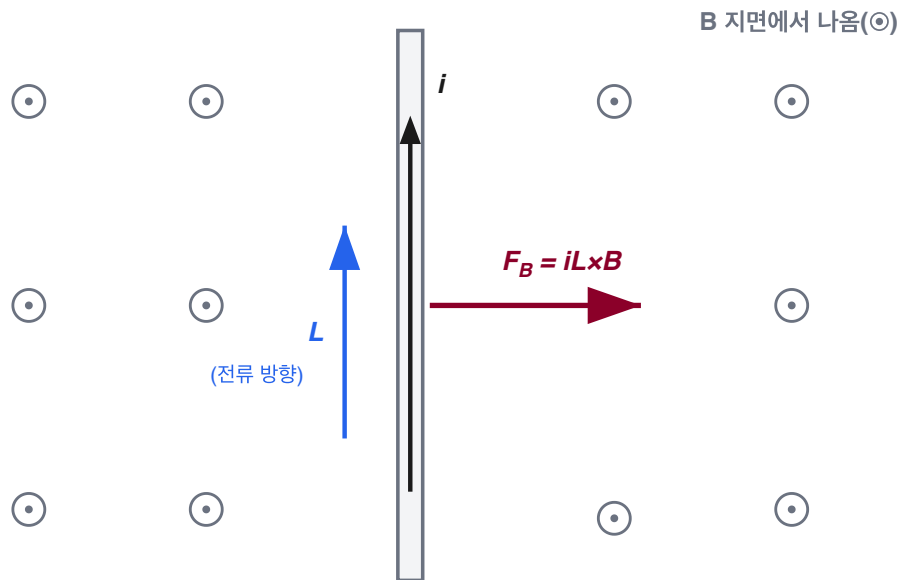
- 입자는 반지름이 고정된 **원형 경로** 를 돈다 → 자석은 그 경로를 따라 고리 모양으로만 설치
- 예: CERN의 LHC (둘레 27 km), 국내 포항 방사광가속기

## 28.6 전류가 흐르는 도선이 받는 힘

### 전자가 받는 힘이 도선에 전달된다

홀 효과에서 보았듯 도선 속 전도 전자들은 자기력을 받는다. 전자는 도선 밖으로 튀어나갈 수 없으므로, 이 힘은 **도선 전체에** 전달된다.

전류가 흐르는 도선이 받는 자기력



$i$ 는 위쪽,  $B$ 는 지면 밖  $\rightarrow$  힘은 오른쪽, 크기  $F = iLB$  ( $L \perp B$ )

- 전류의 방향을 뒤집으면 힘의 방향도 뒤집힌다
- 실제 운반자가 -전하(전자)든 +전하든, **관례 전류 방향**으로 계산한 힘의 방향은 같다 — 안심하고 전류 방향만 쓰면 된다

## $F = iLB$ 유도

$\vec{B}$  에 수직인 직선 도선의 길이  $L$  구간을 생각하자. 전도 전자의 표류 속력을  $v_d$  라 하면, 이 구간의 모든 전자가 단면 하나를 통과하는 데 걸리는 시간은  $t = L/v_d$ .

그 시간 동안 단면을 지나는 전하량은:

$$q = it = \frac{iL}{v_d}$$

이 전하가 속력  $v_d$ 로 자기장을 가로지르므로 ( $\phi = 90^\circ$ ):

$$F_B = qv_d B \sin 90^\circ = \frac{iL}{v_d} v_d B$$

$$\boxed{F_B = iLB}$$

표류 속력  $v_d$ 가 약분되어 사라진다 — 힘은 전류  $i$ 와 길이  $L$ 만으로 결정된다.

**일반식:**  $\vec{F}_B = i\vec{L} \times \vec{B}$

자기장이 도선과 수직이 아니면 외적으로 일반화한다:

$$\boxed{\vec{F}_B = i\vec{L} \times \vec{B}}, \quad F_B = iLB \sin \phi$$

- $\vec{L}$ : 크기가 구간 길이  $L$ 이고 방향이 (관례) 전류 방향인 **길이 벡터**
- 힘의 방향은 오른손 법칙 —  $\vec{L}$  과  $\vec{B}$  가 만드는 평면에 수직

도선이 구부러져 있거나 장이 불균일하면, 도선을 미소 구간으로 잘라 적분한다:

$$d\vec{F}_B = i d\vec{L} \times \vec{B}$$

이 식은  $\vec{F}_B = q\vec{v} \times \vec{B}$  와 동등하다. 실제로는 도선의 힘을 재는 쪽이 훨씬 쉬워서, 이 식을  $\vec{B}$  의 **측정 정의** 로 쓰기도 한다.



#### 예제 ④: 전선을 자기력으로 띄우기

단위 길이당 질량이 46.6 g/m인 수평 구리선에 전류  $i = 28$  A가 흐른다. 중력과 균형을 이루어 전선을 공중에 띄우는 **최소** 자기장은?

길이  $L$  구간의 중력  $mg$ 를 자기력  $iLB \sin \phi$ 가 떠받쳐야 한다:

$$iLB \sin \phi = mg \Rightarrow B = \frac{(m/L)g}{i \sin \phi}$$

$B$ 가 최소가 되려면  $\sin \phi = 1$ , 즉  $\vec{B} \perp$  도선:

$$B = \frac{(46.6 \times 10^{-3})(9.8)}{28} \approx \boxed{1.6 \times 10^{-2} \text{ T}}$$

지구 자기장( $\sim 10^{-4}$  T)의 약 160배다. 지구 자기장으로 전선을 띄우는 것은 어렵도 없다.

## 28.7 전류 고리의 토크

### 전동기의 원리

세상의 일 대부분은 **전동기(electric motor)** 가 한다 — 전기차, 엘리베이터, 세탁기, 선풍기, 하드디스크. 그 핵심은 방금 배운 "전류 도선이 받는 힘"이다.

균일 자기장 속에 전류 고리를 놓으면:

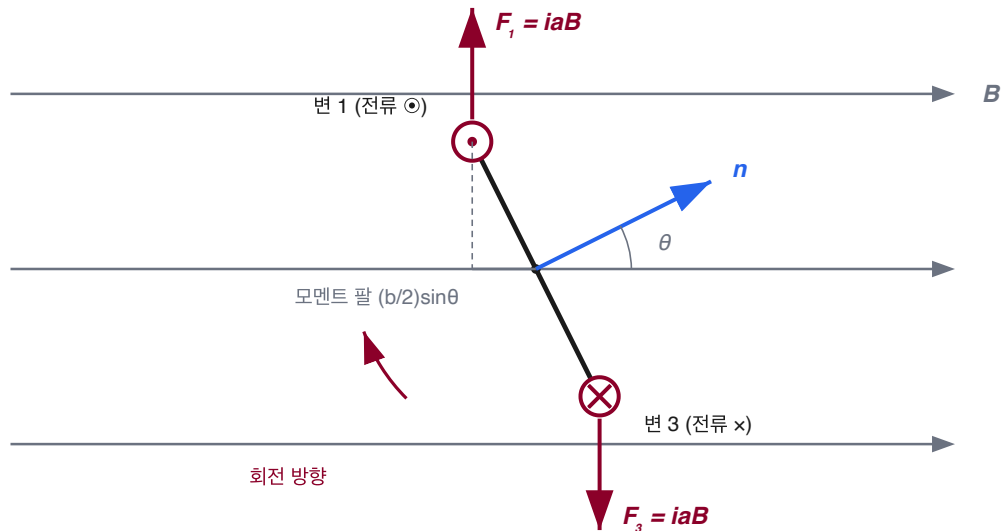
- 고리에 작용하는 **알짜힘은 0** — 고리가 통째로 밀려가지는 않는다
- 그러나 **알짜 토크는 0이 아니다** — 고리가 회전한다!

이 토크가 모터 축을 돌린다. 반 바퀴마다 전류 방향을 뒤집어 주는 **정류자(commutator)** 덕분에 토크의 방향이 유지된다.

## 네 변이 받는 힘

변의 길이가  $a, b$ 인 직사각형 고리에 전류  $i$ 가 흐른다. 고리의 **법선 벡터**  $\hat{n}$  (오른손으로 전류 방향을 감을 때 엄지 방향)이  $\vec{B}$  와 각  $\theta$ 를 이룬다.

전류 고리의 토크 — 옆에서 본 모습 (변 2 방향에서)



짜힘의 토크  $\tau = iabB \sin\theta$  —  $n$  이  $B$  와 나란해지려는 방향으로 회전

- 변 2, 4 (길이  $b$ ): 힘의 크기  $F_2 = F_4 = ibB \cos\theta$ , 방향이 반대이고 **같은 작용선** 위  $\rightarrow$  완전히 상쇄
- 변 1, 3 (길이  $a$ ):  $\vec{L} \perp \vec{B}$  이므로  $F_1 = F_3 = iaB$ , 방향은 반대지만 **작용선이 다르다**  $\rightarrow$  짝힘(couple)이 되어 토크를 만든다

## 토크 유도

변 1과 변 3의 힘은 각각 회전축에서 모멘트 팔  $(b/2) \sin \theta$  만큼 떨어져 작용한다. 두 기여를 더하면:

$$\tau' = (iaB) \frac{b}{2} \sin \theta + (iaB) \frac{b}{2} \sin \theta = iabB \sin \theta = iAB \sin \theta$$

여기서  $A = ab$ 는 고리의 넓이. 고리를  $N$ 번 감은 **코일(coil)** 이면 토크도  $N$ 배:

$$\tau = NiAB \sin \theta$$

- $\theta$ 는  $\hat{n}$  과  $\vec{B}$  사이의 각 — 변의 방향이 아니라 **법선** 기준임에 주의
- 이 식은 직사각형만이 아니라 **모든 모양의 평면 코일**에 성립한다 (임의의 평면 고리는 작은 직사각형들의 합으로 나타낼 수 있으므로)
- 토크는  $\hat{n}$  을  $\vec{B}$  쪽으로 **정렬시키려는 방향** 으로 작용한다

## 28.8 자기 쌍극자 모멘트

### 코일은 자기 쌍극자다

토크를 받는다는 점에서 전류 코일은 막대자석과 똑같이 행동한다. 코일의 "자석 다움"을 하나의 벡터로 정의하자:

$$\boxed{\mu = NiA} \quad (\text{자기 쌍극자 모멘트, 단위: } \text{A} \cdot \text{m}^2)$$

- 방향: 법선  $\hat{n}$  과 같다 (오른손으로 전류를 감으면 엄지 방향)
- 토크 식이 간결해진다:

$$\tau = \mu B \sin \theta \quad \Rightarrow \quad \boxed{\vec{\tau} = \vec{\mu} \times \vec{B}}$$

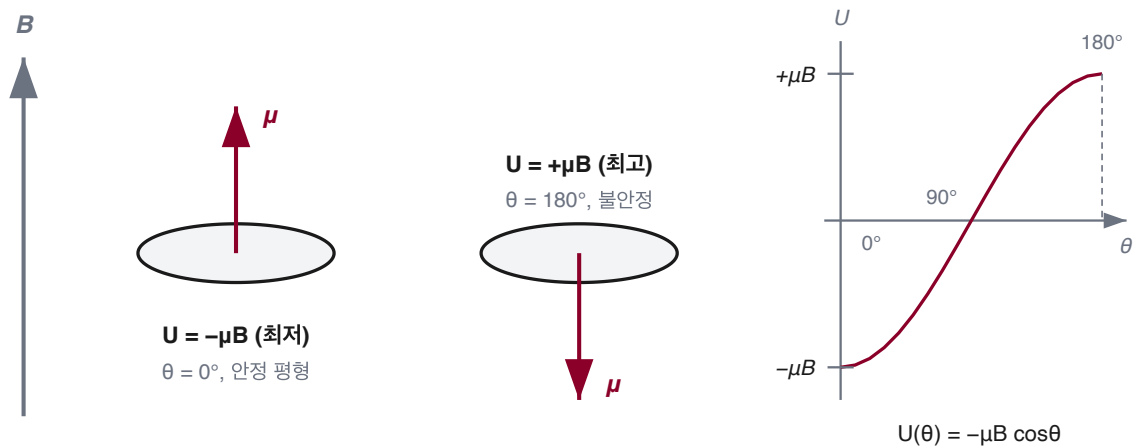
22장의 전기 쌍극자  $\vec{\tau} = \vec{p} \times \vec{E}$  와 완벽하게 대응한다.

## 방향 에너지

전기 쌍극자의  $U = -\vec{p} \cdot \vec{E}$  와 똑같은 대응으로, 자기 쌍극자가 자기장 속에서 갖는 **방향 에너지(orientation energy)** 는:

$$U(\theta) = -\vec{\mu} \cdot \vec{B} = -\mu B \cos \theta$$

자기 쌍극자의 방향 에너지  $U(\theta) = -\mu \cdot B$



$\mu$  가  $B$  와 나란할 때 에너지가 가장 낮다 — 나침반 바늘이 북쪽을 가리키는 이유

- $\theta = 0^\circ$ :  $U = -\mu B$  (최저) —  $\vec{\mu}$  가  $\vec{B}$  와 나란한 **안정 평형**
- $\theta = 180^\circ$ :  $U = +\mu B$  (최고) — 불안정
- 나침반 바늘이 지구 자기장에 정렬하는 이유가 바로 이것이다

## 외부에서 하는 일, 그리고 자연의 쌍극자들

외부 토크가 쌍극자를  $\theta_i$ 에서  $\theta_f$ 로 (처음과 끝이 정지 상태로) 돌릴 때 하는 일은:

$$W_a = \Delta U = U_f - U_i$$

$U$ 의 단위에서  $\mu$ 의 단위를 J/T로 쓸 수도 있다 ( $\text{J/T} = \text{A} \cdot \text{m}^2$ ).

| 자기 쌍극자  | $\mu$ (J/T)           |
|---------|-----------------------|
| 작은 막대자석 | 5                     |
| 지구      | $8.0 \times 10^{22}$  |
| 양성자     | $1.4 \times 10^{-26}$ |
| 전자      | $9.3 \times 10^{-24}$ |

코일, 막대자석, 지구, 그리고 전자·양성자 같은 기본 입자까지 — 모두 자기 쌍극자다. 물질의 자성은 32장에서 이 관점으로 다시 만난다.

# Review & Summary

## 핵심 개념

- **자기장의 정의:** 움직이는 시험전하가 받는 힘  $\vec{F}_B = q\vec{v} \times \vec{B}$  — 힘은  $\vec{v}$ ,  $\vec{B}$  모두에 수직이고, 일을 하지 않으므로 속력을 바꾸지 못한다
- **홀 효과:** 자기력에 의한 전하 쏠림이 만드는 전위차로 운반자의 부호와 밀도를 잴다
- **원운동:**  $\vec{v} \perp \vec{B}$  이면 자기력이 구심력 — 반지름은 운동량에 비례, 주기는 속력과 무관
- **사이클로트론:** 주기가 속력과 무관함을 이용해 입자를 반복 가속 (상대론 영역에서는 싱크로트론)
- **전류와 자기장:** 도선은 힘  $i\vec{L} \times \vec{B}$  를, 코일은 토크  $\vec{\mu} \times \vec{B}$  를 받는다 — 전동기의 원리



## 핵심 공식

| 개념     | 공식                                                                                           |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 자기력    | $\vec{F}_B = q\vec{v} \times \vec{B}$ , $F_B =  q vB \sin \phi$                              |
| 단위     | $1 \text{ T} = 1 \text{ N}/(\text{A} \cdot \text{m}) = 10^4 \text{ G}$                       |
| 홀 효과   | $n = Bi/Vle$ , $V = vBd$ (움직이는 도체)                                                           |
| 원운동    | $r = mv/ q B$ , $T = 2\pi m/ q B = 1/f$                                                      |
| 전류 도선  | $\vec{F}_B = i\vec{L} \times \vec{B}$ , $d\vec{F}_B = i d\vec{L} \times \vec{B}$             |
| 자기 쌍극자 | $\vec{\mu} = NiA$ , $\vec{\tau} = \vec{\mu} \times \vec{B}$ , $U = -\vec{\mu} \cdot \vec{B}$ |

### 기억할 것:

- 방향은 언제나 오른손 법칙 — 단,  $q < 0$  이면 반대!
- 자기력은 속력·운동 에너지를 절대 바꾸지 못한다 (방향만 바꾼다)
- $\odot$ 는 지면에서 나오는 방향,  $\times$ 는 들어가는 방향
- 원운동의 주기  $T = 2\pi m/|q|B$  는 속력과 무관 — 사이클로트론의 심장